

暑假收心复习 DAY4

【基础篇】

 复习题 1:

已知51位数 $\overbrace{55 \dots 5}^{25 \text{个} 5} \square \overbrace{99 \dots 9}^{25 \text{个} 9}$ 能被11整除, 中间方框内的数字是 3 .

F₁:

奇数位: $9 \times 13 + 5 \times 13$

偶数位: $9 \times 12 + \square + 5 \times 12$

$$9 \times 13 + 5 \times 13 - (9 \times 12 + \square + 5 \times 12) = 14 - \square$$

$$11 \mid 14 - \square \quad \square = 3$$

F₂: $11 \mid 55, 11 \mid 99$

$$25 \div 2 = 12 \dots 1$$

$$11 \mid \overline{5 \square 9}$$

$$5 + 9 - \square = 14 - \square$$

$$11 \mid 14 - \square \quad \square = 3$$

 复习题 2:

一个七位数 $\overline{14a0b5c}$ 是33的倍数, 那么 $a + b + c =$ 8 .

$$\overline{5c} + b + \overline{4a} + 1 = 91 + (a + b + c)$$

$$33 \mid 91 + (a + b + c)$$

$$0 \leq a + b + c \leq 9 \times 3$$

$$a + b + c = 33 \times 3 - 91 = 8$$

 复习题 3:

已知 A, B 都是质数, 并且 $90A - 14B = 82$, 则 $A \times B$ 是多少?

$$45A - 7B = 41$$

41是奇数, $45A$ 与 $7B$ 一奇一偶, A、B有一个是2

① $A = 2$

$$B = (45 \times 2 - 41) \div 7 = 7$$

② $B = 2$

$$A = (41 + 7 \times 2) \div 45 \text{ 非整数, 排除}$$

$$A \times B = 2 \times 7 = 14$$

答: $A \times B$ 是14.

复习题 4:

甲、乙两数的比是 2:7, 甲、乙两数的最大公因数与最小公倍数之和为 300, 则甲、乙两数之和是多少?

解: 设甲、乙两数最大公因数是 x , 则甲为 $2x$, 乙为 $7x$.

甲、乙最小公倍数为 $2 \times 7x = 14x$

$$x + 14x = 300$$

$$x = 20$$

$$2 \times 20 + 7 \times 20 = 180$$

答: 甲、乙两数之和是 180.

复习题 5:

猴子摘来一堆桃子, 若 3 个分一堆, 最后一堆只有 2 个; 若 5 个或 8 个分一堆, 最后一堆都只有 3 个. 猜一猜, 猴子至少摘了多少个桃子?

设这堆桃子有 N 个

$$N \div 5 \text{ 余 } 3 \quad N \div 8 \text{ 余 } 3 \quad N \div 3 \text{ 余 } 2$$

$$[5, 8] = 40$$

$$N = 40k + 3 \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

$$(40k + 3) \div 3 \text{ 余 } 2, k \text{ 最小为 } 2$$

$$N \text{ 最小为 } 40 \times 2 + 3 = 83 \text{ (个)}$$

答: 猴子至少摘了 83 个桃子.

复习题 6:

有 2026 盏灯, 分别对应编号为 1 至 2026 的 2026 个开关, 现在有编号为 1 至 2026 的 2026 个人来按动这些开关. 已知第 1 个人按的开关的编号是 1 的倍数 (也就是说他把所有的开关都按了一遍), 第 2 个人按的开关的编号是 2 的倍数, 第 3 个人按的开关的编号是 3 的倍数 ..., 依此做下去, 第 2026 个人按的开关的编号是 2026 的倍数. 如果刚开始的时候, 灯全是亮着的, 那么这 2026 个人按完后, 还有多少盏灯是亮着的?

$$45^2 = 2025 \quad 46^2 = 2116$$

$$2026 - 45 = 1981 \text{ (盏)}$$

答: 还有 1981 盏灯是亮着的.

【拓展篇】



挑战题 1:

已知 $21! = 510909421717094ABCDE$, 则 $\overline{ABCDE} \times 4 = 160000$

$$\lfloor 21 \div 5 \rfloor = 4$$

乘积末尾有4个连续的0, $B=C=D=E=0$

积是9的倍数, $5+1+9+9+4+2+1+7+1+7+9+4+A=59+A$

$$9 \mid 59+A \quad A=4$$

$$40000 \times 4 = 160000$$



挑战题 2:

有4个不同的正整数, 它们的和是1111, 请问: 它们的最大公因数最大能是多少?

解: 设这四个数最大公因数为 k , 这四个数为 ka_1, ka_2, ka_3, ka_4

$$k(a_1+a_2+a_3+a_4) = 1111$$

$$1111 = 11 \times 101$$

$$a_1+a_2+a_3+a_4 \geq 1+2+3+4=10$$

$a_1+a_2+a_3+a_4$ 最小为11, 此时 k 最大, 为101

答: 它们的最大公因数最大能是101.



挑战题 3:

一个十进制四位正整数, 小于3000, 它的数字和是7. 当它用五进制表示时, 各位数字之和为 $(20)_5$; 当它用六进制表示时, 各位数字之和为 $(22)_6$; 当它用八进制表示时, 各位数字之和为 $(23)_8$. 那么, 这个整数是多少?

解: 设这个整数是 N

$$N \div 9 \text{ 余 } 7$$

$$(20)_5 = 2 \times 5 = 10$$

$$10 \div 4 \text{ 余 } 2$$

$$(22)_6 = 2 \times 6 + 2 = 14$$

$$14 \div 5 \text{ 余 } 4$$

$$(23)_8 = 2 \times 8 + 3 = 19$$

$$19 \div 7 \text{ 余 } 5$$

$(N+2)$ 是9, 4, 7的公倍数

$$[9, 4, 7] = 252$$

$$N = 252k - 2 \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

$$(252k-2) \div 5 \text{ 余 } 4, \quad k \text{ 最小为 } 3$$

$$252 \times 3 - 2 = 754 \quad 7+5+4 \neq 7 \text{ 排除}$$

$$[9, 4, 7, 5] = 1260$$

$$754 + 1260 = 2014$$

$$2014 = (31024)_5 = (13154)_6 = (3736)_8 \text{ 成立}$$

答: 这个整数是2014.